

- Tên học phần: **Lập trình Python**
- Mã học phần: **TIN1103** - Số tín chỉ: **3** - Đề số: **1**
- Thời gian làm bài: **120 phút** (Không kể thời gian phát đề)
- Loại đề: **Không được sử dụng tài liệu**

Để quản lý đề cương chi tiết học phần, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã xây dựng một cơ sở dữ liệu gồm các bảng dữ liệu mẫu như hình dưới đây:

HỌC PHẦN

Mã học phần	Tên đề cương	Số tín chỉ	Ngày duyệt	Mã giảng viên
TIN3163	An ninh mạng	3	12/08/2021 20:10	TIN01
TRD4133	An toàn lao động trong trắc địa	3	20/05/2022 22:58	DLY01
TIN4293	An toàn mạng	3	04/08/2021 06:42	TIN01
TRD5033	Anh văn chuyên ngành	3	01/02/2023 10:14	DLY02
DLY4183	Bản đồ chuyên đề	3		DLY03
TRD4093	Bản đồ chuyên môn	3	20/05/2022 23:00	DLY03
DLY3073	Bản đồ đại cương	3	20/05/2022 23:01	DLY04
TRD4213	Bản đồ địa chất công trình	3	01/02/2023 10:15	DLY05
DLY4023	Bản đồ hiện trạng sử dụng đất	3	19/08/2023 08:29	DLY07
TRD3063	Bản đồ số và độ chính xác bản đồ	3		DLY04
QTM5043	Bản đồ tài nguyên và môi trường	3	30/07/2021 09:15	DLY04
BAO2052	Báo chí và dư luận xã hội	2	09/08/2021 15:07	BAO01
BAO2032	Báo chí và thông tin quốc tế	2	09/08/2021 15:07	BAO02
BAO4392	Báo in	2	09/08/2021 15:08	BAO02
TIN4513	Bảo mật thông tin	3	30/07/2021 09:32	TIN03

GIẢNG VIÊN

Mã giảng viên	Họ tên giảng viên
TIN01	Nguyễn Ngọc Thủy
TIN02	Đặng Thanh Chương
TIN03	Trương Công Tuấn
DLY01	Nguyễn Thị Lệ Huyền
DLY02	Nguyễn Thị Thủy
DLY03	Trần Thanh Nhân
DLY04	Đỗ Thị Việt Hương
DLY05	Nguyễn Thị Thanh Nhân
DLY06	Trần Ánh Hằng
DLY07	Nguyễn Quang Tuấn
BAO01	Hoàng Lê Thuý Nga
BAO02	Hồ Thị Diệu Trang

ĐƠN VỊ

Mã đơn vị	Tên đơn vị
TIN	Khoa Công nghệ thông tin
DLY	Khoa Địa lý - Địa chất
BAO	Khoa Báo chí - Truyền thông
KTR	Khoa Kiến trúc
SIN	Khoa Sinh học
DTV	Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu
XHH	Khoa Xã hội học và Công tác xã hội
LIS	Khoa Lịch sử
MTK	Khoa Môi trường

Phần 1. (9 điểm) Tạo file **myclasses.py** để lưu trữ định nghĩa của các class sau:

- (1) (3 điểm) Định nghĩa các class HOC PHAN, GIANG VIEN, DON VI có các thuộc tính tương ứng các thuộc tính trong các bảng HỌC PHẦN, GIẢNG VIÊN và ĐƠN VỊ. Trong mỗi class hãy định nghĩa các phương thức sau:
- Phương thức khởi tạo các thuộc tính.
 - Phương thức hiển thị thông tin tất cả các thuộc tính.

Chú ý 1: Thuộc tính “Ngày duyệt” trong class HOCPHAN là rỗng cho biết đề cương chi tiết học phần chưa được duyệt, ngược lại cho biết thời gian duyệt đề cương. Thuộc tính “Ngày duyệt” được thiết kế lưu trữ theo kiểu từ điển gồm 2 khóa “date” và “time”. Trong đó:

- Giá trị tương ứng với khóa “date” cũng được tổ chức theo kiểu từ điển gồm 3 khóa “day”, “month” và “year” với giá trị tương ứng của mỗi khóa là các số nguyên dương.
- Giá trị tương ứng với khóa “time” cũng được tổ chức theo kiểu từ điển gồm 2 khóa “hour” và “minute” với giá trị tương ứng của mỗi khóa là các số nguyên dương.

Chú ý 2: Thuộc tính “Mã giảng viên” có 5 ký tự gồm: 3 ký tự đầu là “Mã đơn vị” và 2 ký tự cuối là số định danh của giảng viên trong mỗi đơn vị.

(2) (6 điểm) Định nghĩa class QUANLY gồm các thuộc tính và phương thức sau:

- (1 điểm) Các thuộc tính: danh sách học phần, danh sách giảng viên và danh sách đơn vị có mức độ truy cập là **private**. Trong đó:
 - *danh sách học phần*: là một danh sách của các đối tượng học phần (mỗi đối tượng thuộc class HOCPHAN).
 - *danh sách giảng viên*: là một danh sách của các đối tượng giảng viên (mỗi đối tượng thuộc class GIANGVIEN).
 - *danh sách đơn vị*: là một danh sách của các đối tượng đơn vị (mỗi đối tượng thuộc class DONVI).
- Các phương thức:
 - (2 điểm) Khởi tạo dữ liệu: gán lần lượt toàn bộ dữ liệu của các bảng HỌC PHẦN, GIẢNG VIÊN và ĐƠN VỊ cho các thuộc tính tương ứng: *danh sách học phần*, *danh sách giảng viên* và *danh sách đơn vị*.
 - (0.5 điểm) Hiển thị thông tin của tất cả các học phần cùng với thông tin về giảng viên phụ trách và khoa quản lý tương ứng theo mẫu dưới:

Mã HP	Tên đề cương	Số TC	Đơn vị phụ trách	Người biên soạn	Ngày duyệt
TIN3163	An ninh mạng	3	Khoa Công nghệ thông tin	Nguyễn Ngọc Thủy	12/08/2021 20:10
TIN4293	An toàn mạng	3	Khoa Công nghệ thông tin	Nguyễn Ngọc Thủy	04/08/2021 06:42
TRD5033	Anh văn chuyên ngành	3	Khoa Địa lý - Địa chất	Nguyễn Thị Thủy	01/02/2023 10:14

- (0.5 điểm) Tìm kiếm học phần theo từ khóa và trả về danh sách các mã học phần nếu từ khóa xuất hiện trong tên học phần tương ứng.
- (0.5 điểm) Thống kê số lượng học phần đã được duyệt.
- (0.5 điểm) Thống kê số lượng học phần mà mỗi đơn vị đã được duyệt.
- (0.5 điểm) Cho biết các giảng viên phụ trách nhiều đề cương học phần nhất.
- (0.5 điểm) Xuất ra file **DonViHoanThanh.txt** chứa thông tin của các đơn vị đã hoàn thành tất cả đề cương chi tiết học phần.

Phần 2. (1 điểm) Tạo file **myprogram.py** để minh họa cách sử dụng các phương thức của class QUANLY được định nghĩa trong file **myclasses.py**.

(Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm)

DUYỆT

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Quang Chiến